해설 V결선 용량
$P_V = \sqrt{3}P_1 = \sqrt{3} \times 250 = 433[\text{kVA}]$

31 일반적으로 전철이나 화학용과 같이 비교적 용량이 큰 수은 정류기용 변압기의 2차측 결선 방식으로 쓰이는 것은?

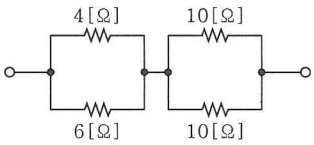
① 6상 2중 성형 ② 3상 반파
③ 3상 전파 ④ 3상 크로즈파

해설 용량이 큰 용량이 큰 수은 정류기용 변압기 2차측 결선 방법 : 6상 2중 성형, Fork결선

32 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?

출제빈도

① 6.6
② 7.4
③ 8.7
④ 9.4



해설 합성 저항$= \dfrac{4 \times 6}{4+6} + \dfrac{10 \times 10}{10+10} = 7.4[\Omega]$

33 동기기의 손실에서 고정손에 해당되는 것은?

① 계자 권선의 저항손
② 전기자 권선의 저항손
③ 계자 철심의 철손
④ 브러시의 전기손

해설 고정손(무부하손) : 부하에 관계없이 항상 일정한 손실
- 철손(P_i) : 히스테리시스손, 와류손
- 기계손(P_m) : 마찰손, 풍손
- 브러시의 전기손

34 5.5[kW], 200[V] 유도 전동기의 전전압 기동 시의 기동 전류가 150[A]이었다. 여기에 Y-△ 기동 시 기동 전류는 몇 [A]가 되는가?

① 50 ② 70
③ 87 ④ 95

해설 Y-△ 기동 시 기동 전류는 $\frac{1}{3}$로 감소된다.

35 변압기의 임피던스 전압을 구하는 시험 방법은?

① 충격 전압 시험
② 부하 시험
③ 무부하 시험
④ 단락 시험

해설 임피던스 전압은 전부하 시 변압기 동손을 구하기 위한 시험으로 변압기 2차측을 단락시킨 상태에서 시험하는 단락 시험으로부터 구할 수 있다.

36 두 자극의 세기가 m_1, m_2[Wb], 거리가 r[m]일 때 작용하는 자기력의 크기[N]는 얼마인가?

출제빈도

① $k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r}$ ② $k\dfrac{r}{m_1 \cdot m_2}$
③ $k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ ④ $k\dfrac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$

해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.
쿨롱의 법칙 $F = k\dfrac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = \dfrac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$[N]

37 가동 접속한 자기 인덕턴스 값이 $L_1 = 50$[mH], $L_2 = 70$[mH], 상호 인덕턴스 $M = 60$[mH]일 때 합성 인덕턴스[mH]는? (단, 누설 자속이 없는 경우이다.)

① 120 ② 240
③ 200 ④ 100

해설 가동 접속 합성 인덕턴스
$L_{가} = L_1 + L_2 + 2M$
$= 50 + 70 + 2 \times 60 = 240[\text{mH}]$

정답 31.① 32.② 33.③ 34.① 35.④ 36.③ 37.②